

區域性氣溫時序特徵分析與 POWER BI 交互式視覺化研究

班級：資管3A

學號：112111110

姓名：徐子晴



期中動機

- **區域微氣候的資訊落差**：傳統大尺度氣候預報無法反映特定行政區的微氣候特徵。
- **傳統數據判讀門檻高**：原始觀測數據龐大，傳統 Excel 表格枯燥難懂，難以一眼看出氣候規律。
- **商務決策與民生高度關聯**：氣溫直接影響電力調度、餐飲、零售與旅遊規劃，急需數據透明化。
- **專案核心目的**：利用 Power BI 交互式視覺化技術，讓非專業人員也能隨選即顯、快速掌握波動規律。

達到標準

- **資料預處理標準**：成功串接政府開放資料平台，並採用「同月份均值填補法」科學處理缺失值，確保時序連續性。
- **星型架構資料建模**：規範化建構商業智慧模型，將「氣溫事實表」與獨立的「日期維度表」建立一對多關聯。
- **進階 DAX 指標計算**：利用 DAX 語言撰寫核心指標，包含透過 SAMEPERIODLASTYEAR 進行去年同期對比與年度成長率（YoY%）計算。
- **多維度交互式看板**：成功開發結合 KPI 指標卡、歷年均溫折線圖、與氣溫分佈熱點矩陣圖的動態隨選即顯儀表板。

POWER BI 交互式視覺化

篩選年份

☐ 2023年

☐ 2024年

☐ 2025年

- 左邊那個可以勾選 2023、2024、2025 的篩選框。
- 利用 Power BI 的時間智慧與交互功能，降低非專業人員的數據操作門檻。
- **能看到什麼**：允許使用者動態調整觀察的時間窗口，實現「數據隨選即顯」的交互體驗。
- 點擊特定年份時，全畫布的指標卡、折線圖、矩陣圖會連動更新，輕鬆達成年度對比分析。

POWER BI 交互式視覺化

23.60

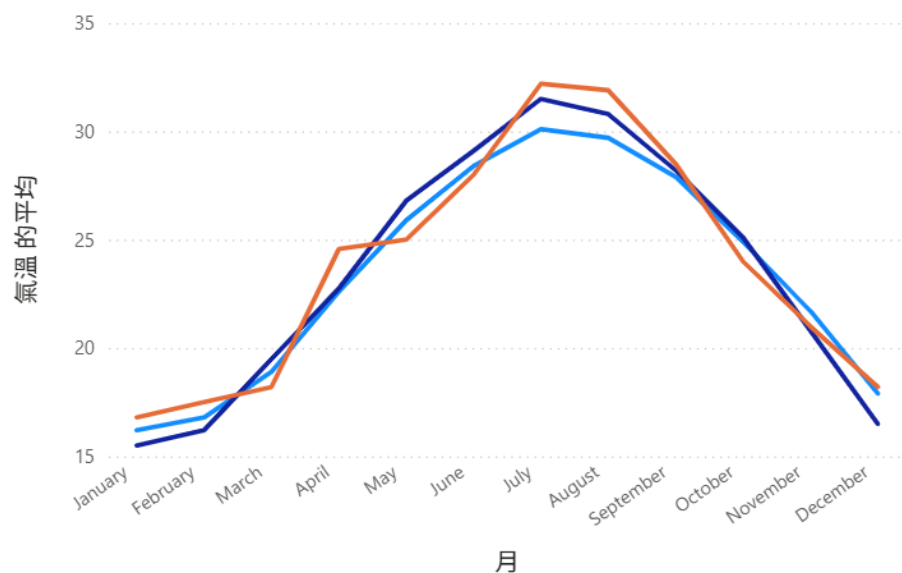
氣溫 的平均

- 提供決策者最直觀、最核心的單一指標，免去翻閱大片表格的時間。
- 能看到什麼： 直接呈現當前選定時間區間內的全區氣溫均值。
- 當管理者切換不同年份時，能第一時間抓出該年度的整體氣候基調（該年整體偏暖或偏冷）。

POWER BI 交互式視覺化

氣溫的平均 依據 月 與 年份

年份 ● 2023年1月1日 ● 2024年1月1日 ● 2025年1月1日



- 將龐雜的歷史環境數據轉化為具備「時序特徵」的動態圖表，著重於氣候數據的「透明化」與「易讀化」。

- **能看到什麼**：將不同年份（2023-2025年）的走勢重疊在同一個時間軸上。

- 能立刻辨識出特定年份是否存在「暖冬」、「提早入夏」或季節移轉的現象。

POWER BI 交互式視覺化

年	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	總計
2023	16.20	16.80	18.90	22.60	25.90	28.40	30.10	29.70	27.90	24.90	21.70	17.90	23.42
2024	15.50	16.20	19.50	22.75	26.80	29.10	31.50	30.80	28.20	25.10	20.80	16.50	23.56
2025	16.80	17.50	18.20	24.57	25.00	28.00	32.20	31.90	28.50	24.00	21.00	18.20	23.82
總計	16.17	16.83	18.87	23.31	25.90	28.50	31.27	30.80	28.20	24.67	21.17	17.53	23.60

- 利用人類大腦處理圖像速度遠快於文字與表格的特性，透過「條件式格式化」將數字具象化。

- 能看到什麼：以年份為縱軸、月份為橫軸，清晰勾勒出該區域的熱力分佈特徵。

- 透過顏色深淺（藍冷紅熱），管理者能一眼抓出極端高溫波峰（如7、8月）與低溫冷點的確切月份與跨年變異。